

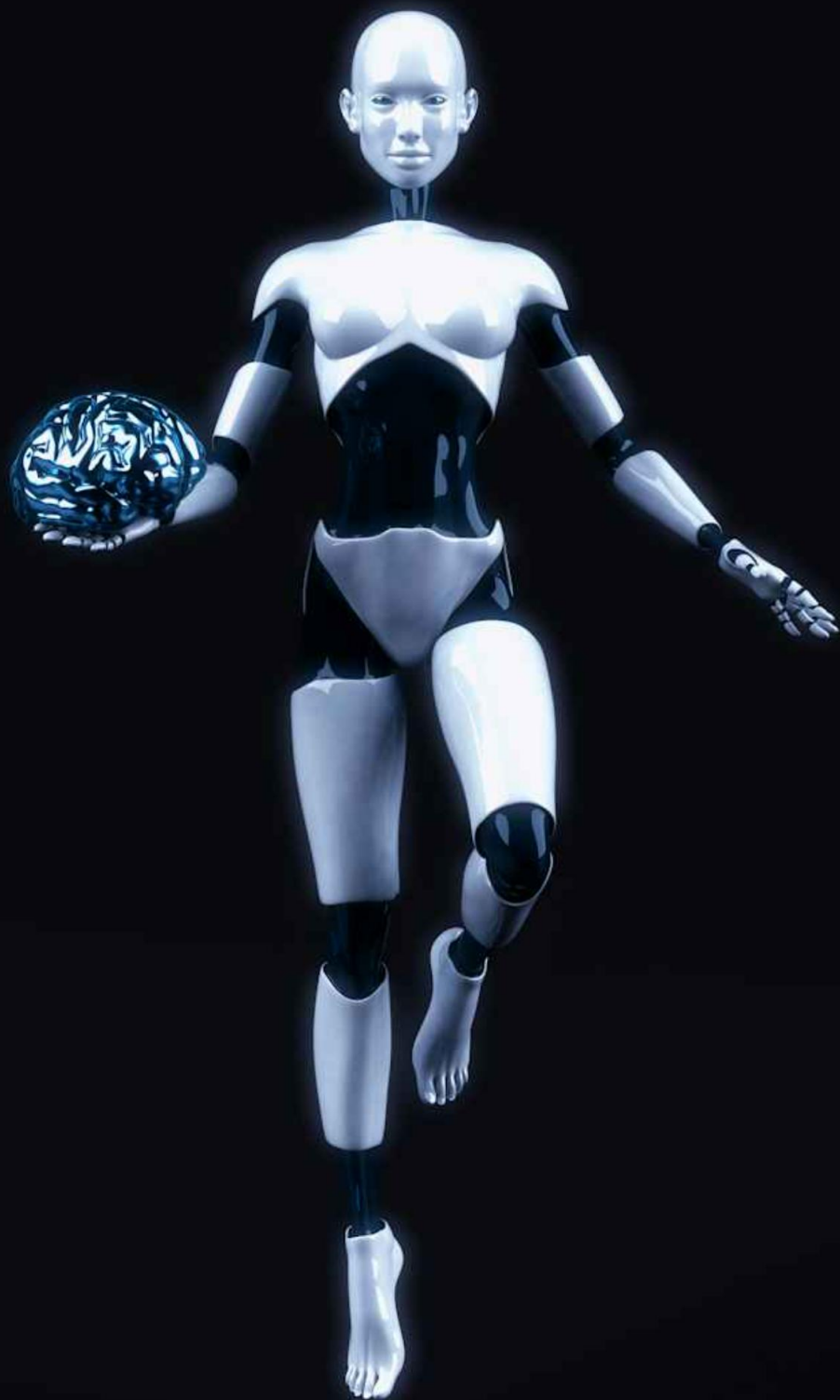
INTRODUÇÃO AO APRENDIZADO DE MÁQUINA

Apresentação da Disciplina

Prof. Everton Meyer da Silva

everton.silva@ifsp.edu.br





Objetivos

1

Entender

Os principais fundamentos e aplicações da área de Aprendizado de Máquina.

2

Capacitar

O aluno para implementar soluções para a predição de padrões utilizando conjuntos de dados.

3

Estimular

O aluno a desenvolver o raciocínio lógico voltado para a aplicação de algoritmos de aprendizado de máquina à soluções de problemas de diversos domínios.

Conteúdo Programático

Introdução ao Aprendizado de Máquina

Principais áreas do Aprendizado de Máquina

Paradigmas de Aprendizado de Máquina

Modelos de regressão

Algoritmos de classificação

Algoritmos de agrupamento

Validação de modelos

Dinâmica do Curso



Aulas

- Encontros presenciais, material de leitura (livros ou apostilas), vídeos disponíveis na internet, etc.
- Material disponibilizado no Moodle



Comunicação

- SUAP
- Email: everton.silva@ifsp.edu.br



Atendimento

- Presencial
- Horário disponível no Moodle

Instrumentos de Avaliação

Instrumentos	Descrição	Peso (%)
Atividades Práticas	Semanais ou quinzenais, em dupla ou individual	20%
Projeto – Parte 1 (PR1)	Entrega parcial no final do 1º bimestre	30%
Projeto – Parte 2 (PR2)	Entrega final e apresentação no final do 2º bimestre	30%
Simulado ENADE	Nota do simulado ENADE	10%
Participação e engajamento	Critérios subjetivos: entrega no prazo, participação em aula etc.	10%



Projeto

Etapa 1 (PR1)

- Escolha do tema + definição do problema + coleta e análise inicial dos dados
- Modelagem inicial com algoritmo simples (regressão ou classificação)
- Entrega de relatório parcial e notebook

Etapa 2 (PR2)

- Aprimoramento do modelo (ex: tuning, validação cruzada, testes com mais algoritmos)
- Discussão crítica dos resultados
- Apresentação final com slides + demonstração do notebook



Bibliografia

GÉRON, A. Mãos à obra: aprendizado de máquina com Scikit-Learn, Keras&TensorFlow: Conceitos, ferramentas e técnicas para a construção de sistemas inteligentes. 2. ed. Alta Books, 2021. 640 p.

RUSSEL, S.; NORVIG, P. Inteligência Artificial. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2013. 1016p.

FACELI, K. et al. Inteligência Artificial: Uma Abordagem de Aprendizado de Máquina. 2. ed. LTC, 2021. 304 p.

Periódico: Transaction on Pattern Analysis and Machine Intelligence. Editora IEEE. ISSN: 1939-3539. Disponível em <https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=34>.